

TD : Premiers pas avec les expressions régulières (Regex)

Objectifs du TD

Ce TD vise à renforcer les bases des expressions régulières à travers des exercices simples, accessibles à tous profils (réseaux, électronique, développement).

Les étudiants apprendront à :

- Identifier ou construire des motifs avec des symboles de base,
- Utiliser les quantificateurs (*, +, ?),
- Repérer des cas d'utilisation courants,
- Comprendre les erreurs typiques.

Exercice 1 : Identifier des correspondances simples

Donnez les chaînes qui correspondent à la regex suivante :

1. `a.b`
2. `a[bc]d`
3. `[0-9]{2,4}`
4. `colou?r`
5. `^ab+$`

Exercice 2 : Écrire une regex pour...

1. Reconnaître un mot composé uniquement de lettres minuscules
2. Une chaîne qui commence par une majuscule et se termine par un point
3. Une séquence de 3 chiffres exactement
4. Un nombre entier positif (sans zéro initial)
5. Un identifiant Python valide (`[a-zA-Z_] [a-zA-Z0-9_]*`)

Exercice 3 : Analyse d'un motif

On vous donne la regex suivante :

`^\d{3}-\d{2}-\d{4}$`

1. À quoi correspond-elle ?
2. Donnez un exemple de chaîne valide.
3. Que se passe-t-il si la chaîne contient des lettres ? Pourquoi ?

Exercice 4 : Corrections d'expressions erronées

Pour chaque besoin, la regex proposée est incorrecte. Corrigez-la.

1. Email : `[a-zA-Z0-9_\.]+\@+.[a-z]{2,3}`
2. Numéro de téléphone français : `0[1-9][0-9]{8}` mais ça accepte 0000000000
3. Mot contenant exactement 5 lettres : `[a-zA-Z]{5,}`
4. Code postal français (5 chiffres) : `\d{4,5}`

Exercice 5 : Vrai ou faux ? Justifiez.

1. `a+` reconnaît la chaîne vide →
2. `[a-z]+\d?` peut correspondre à "abc5" →
3. `\d{2,}` correspond uniquement à deux chiffres →
4. `\bif\b` reconnaît "diff" →
5. `^` et `$` sont utilisés pour capturer le mot "start" →